

习题课勘误

习题 7. 称一个方阵 $B = (b_{ij})$ 为上 **Hessenberg** 矩阵, 若 $b_{ij} = 0$ 对于所有 $i > j + 1$ 都成立. 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: 可以找到 *Householder* 矩阵 $H_1, \dots, H_{n-2}$, 使得

$$H_{n-2} \cdots H_1 A H_1 \cdots H_{n-2},$$

是上 *Hessenberg* 矩阵.

证明. 用 $e_1^{(k)}$ 表示只有第一个分量为 1, 其它分量为 0 的 k 维单位向量.

Step 1: 处理第一列. 对 A 进行分块:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ x_1 & M_1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_{11} \in \mathbb{C}$, $x_1 \in \mathbb{C}^{n-1}$, $M_1 \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$. 存在 $n-1$ 阶 *Householder* 矩阵 $\tilde{H}_1 = I_{n-1} - 2w_1 w_1^*$ (其中 $w_1 \in \mathbb{C}^{n-1}$, $\|w_1\|_2 = 1$), 使得:

$$\tilde{H}_1 x_1 = \alpha_1 e_1^{(n-1)} = (\alpha_1, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{C}^{n-1}.$$

令 $H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix}$, 显然 H_1 是 *Householder* 矩阵. 对 A 作相似变换得到 A_1 :

$$\begin{aligned} A_1 &= H_1 A H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ x_1 & M_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ \tilde{H}_1 x_1 & \tilde{H}_1 M_1 \tilde{H}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ \alpha_1 e_1^{(n-1)} & * \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

此时 A_1 的第一列次对角线下方元素已全部化为 0.

Step k : 归纳处理第 k 列 ($1 < k \leq n-2$).

假设经过 $k-1$ 步变换后得到的矩阵 A_{k-1} 的前 $k-1$ 列已满足上 *Hessenberg* 形式. 对 A_{k-1} 作如下分块:

$$A_{k-1} = \begin{pmatrix} G_k & B_k \\ Z_k & M_k \end{pmatrix},$$

其中

- $G_k \in \mathbb{C}^{k \times k}$ 为上 *Hessenberg* 矩阵;
- $Z_k \in \mathbb{C}^{(n-k) \times k}$, 由归纳假设, 其前 $k-1$ 列全为零向量, 仅第 k 列可能非零. 故可记为 $Z_k = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & x_k \end{pmatrix}$, 其中 $x_k \in \mathbb{C}^{n-k}$.

存在 $n - k$ 阶 Householder 矩阵 $\tilde{H}_k$, 使得 $\tilde{H}_k x_k = \alpha_k e_1^{(n-k)}$. 构造 n 阶分块矩阵:

$$H_k = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & \tilde{H}_k \end{pmatrix},$$

作相似变换 $A_k = H_k A_{k-1} H_k$. 首先计算左乘:

$$H_k A_{k-1} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & \tilde{H}_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_k & B_k \\ Z_k & M_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_k & B_k \\ \tilde{H}_k Z_k & \tilde{H}_k M_k \end{pmatrix},$$

注意到 $\tilde{H}_k Z_k = \tilde{H}_k \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & x_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \alpha_k e_1^{(n-k)} \end{pmatrix}$. 再计算右乘:

$$A_k = (H_k A_{k-1}) H_k = \begin{pmatrix} G_k & B_k \\ \tilde{H}_k Z_k & \tilde{H}_k M_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & \tilde{H}_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_k & B_k \tilde{H}_k \\ \tilde{H}_k Z_k & \tilde{H}_k M_k \tilde{H}_k \end{pmatrix},$$

由于 $\tilde{H}_k Z_k$ 的前 $k - 1$ 列全为零, 且第 k 列至多首元素非零, 这表明 A_k 的前 k 列已满足上 Hessenberg 矩阵的要求.

上述归纳过程进行至 $k = n - 2$ 停止, 最终得到上 Hessenberg 矩阵:

$$A_{n-2} = H_{n-2} \cdots H_1 A H_1 \cdots H_{n-2}$$

□